



# 面向生成数据利用的潜空间地图

Latent Space Map for Visual Utilization of Generated Data

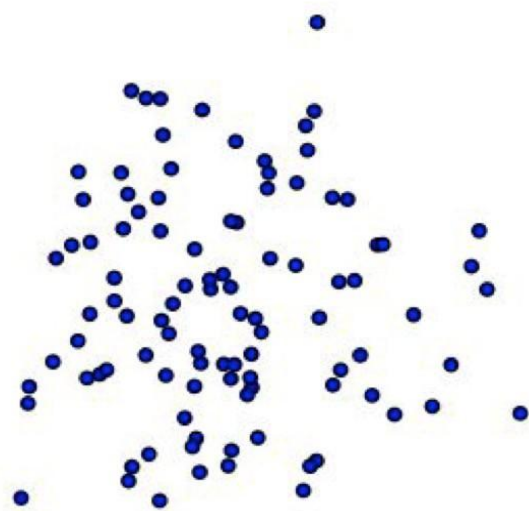
智能与计算学部 李杰

<http://geoanalytics.tju.edu.cn/jieli/>

2025年9月

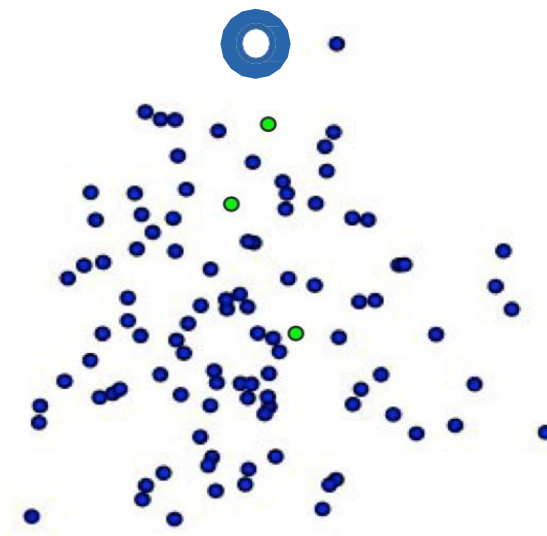


## 生成模型：学习训练数据分布，生成新的样本



训练集

$$Z \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$$



新样本

$$\theta^* = \arg \max_{\theta} \mathbb{E}_{x \sim p_{\text{data}}} \log p_{\text{model}}(x \mid \theta)$$

# 研究背景



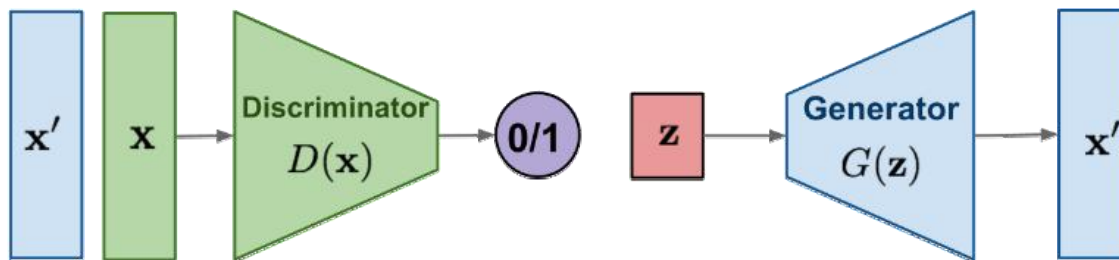
智能与计算学部  
COLLEGE OF INTELLIGENCE AND COMPUTING



## 常见的生成模型

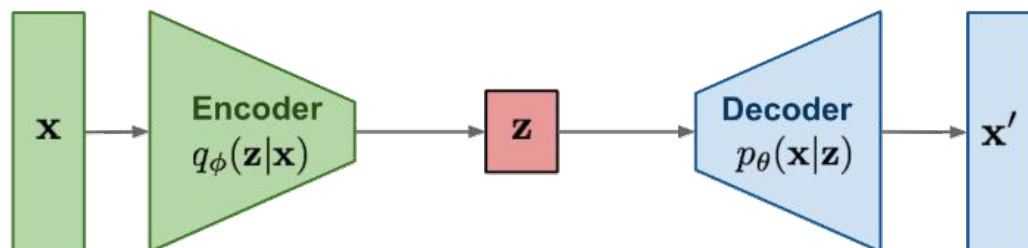
### GAN

Adversarial training



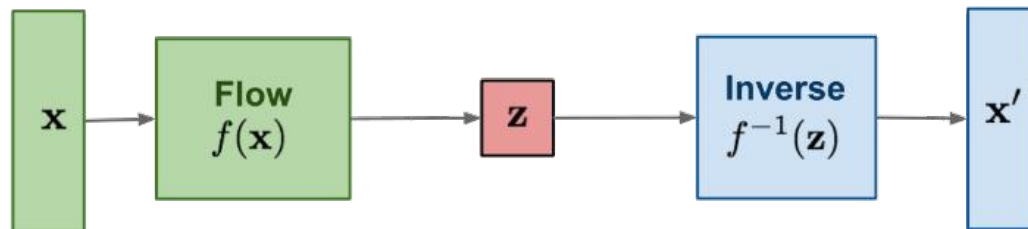
### VAE

Maximize variational lower bound



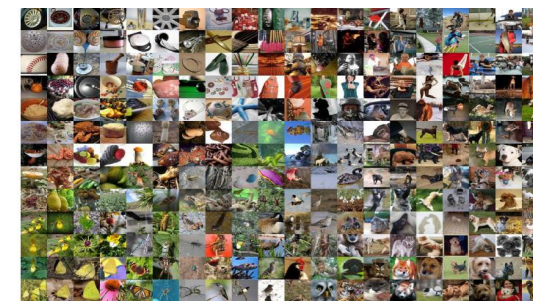
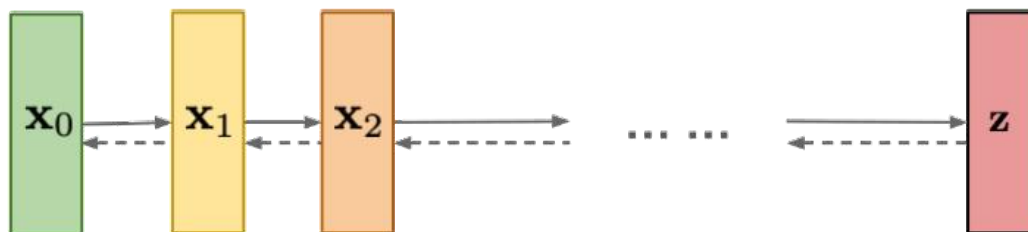
### Flow-based models

Invertible transform of distributions



### Diffusion models

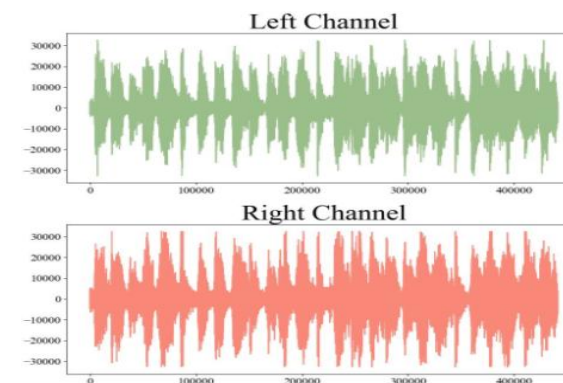
Gradually add Gaussian noise and then reverse



图像



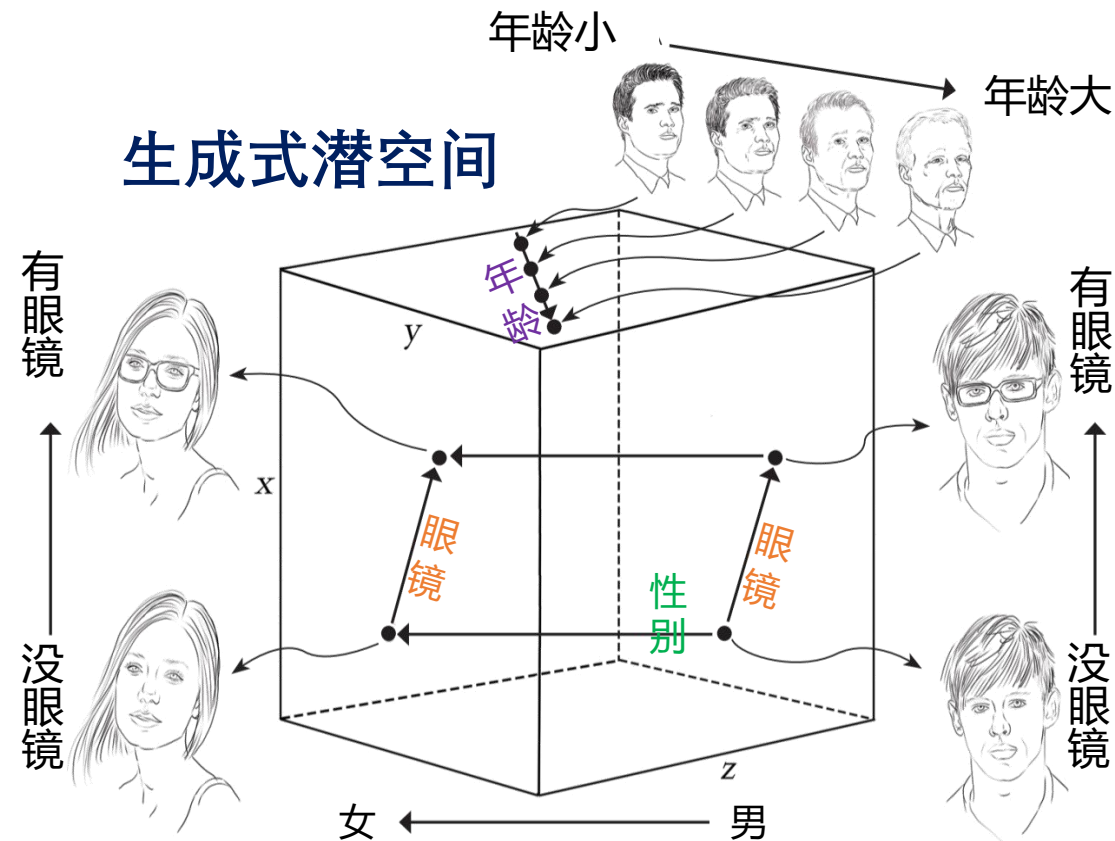
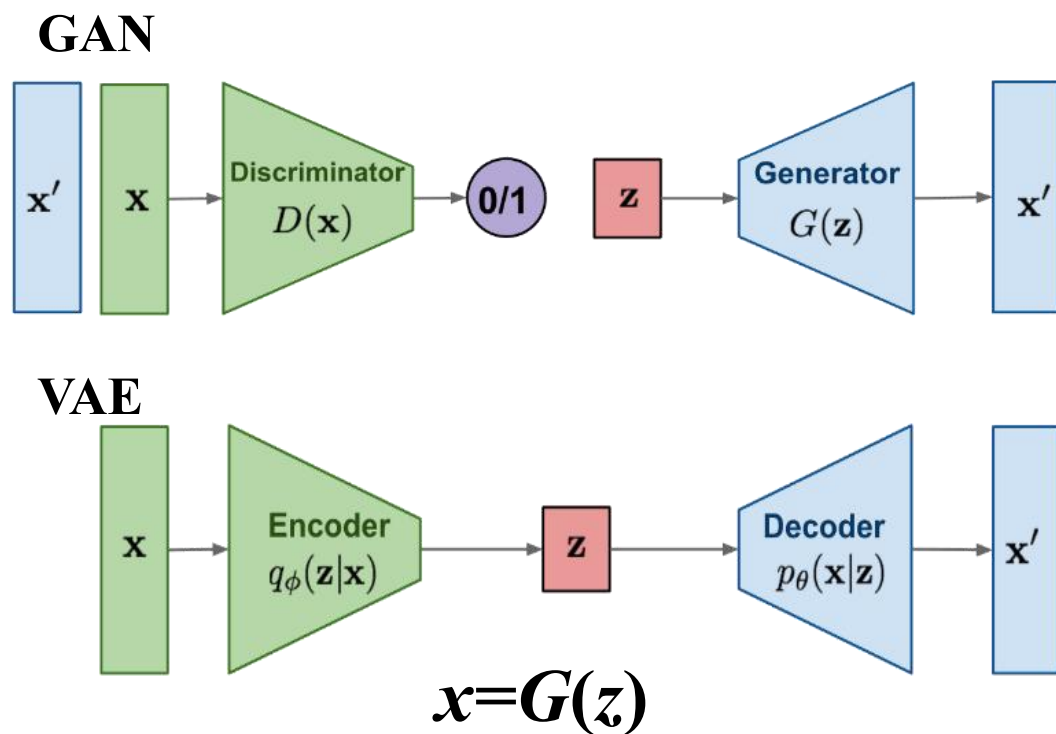
视频



语音



## 数据生成



潜空间可以看作一个学习型数据库，里面每个位置对应应该生成样本



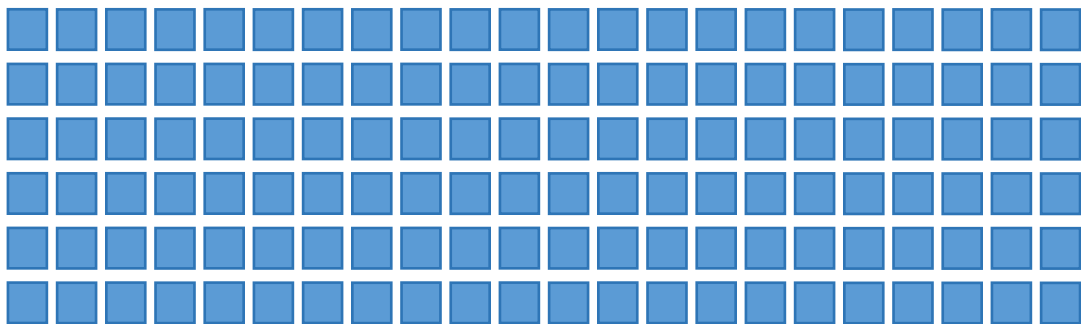
# 研究问题

## 生成数据利用

Generative  
Model



Step1: 随机生成样本



Step2: 筛选样本



用户只需要具有特定特征的生成样本，缺乏指导导致难以定位。



[Explore content](#) [About the journal](#) [Publish with us](#)

[Sign up for alerts](#) [RSS feed](#)

[nature](#) > [nature communications](#) > [articles](#) > article

Article | [Open access](#) | Published: 21 November 2023

### Unifying the design space and optimizing linear and nonlinear truss metamaterials by generative modeling

[Li Zheng](#), [Konstantinos Karapiperis](#), [Siddhant Kumar](#) & [Dennis M. Kochmann](#)

*Nature Communications* **14**, Article number: 7563 (2023) | [Cite this article](#)

21k Accesses | 113 Citations | 65 Altmetric | [Metrics](#)

#### Abstract

The rise of machine learning has fueled the discovery of new materials and, especially, metamaterials—truss lattices being their most prominent class. While their tailorable properties have been explored extensively, the design of truss-based metamaterials has

[Download PDF](#)



#### Associated content

Focus

[Computational design of metamaterials](#)

[Exploration of truss metamaterials with graph based generative modeling](#)

Angkur Jyoti Dipanka Shaikhee  
*Nature Communications* | [Comment](#) | [Open Access](#)  
21 Nov 2023

[Sections](#)

[Figures](#)

[References](#)

Published as a conference paper at ICLR 2022

### GENERATIVE MODELS AS A DATA SOURCE FOR MULTIVIEW REPRESENTATION LEARNING

Ali Jahanian, Xavier Puig, Yonglong Tian, Phillip Isola  
Massachusetts Institute of Technology  
Cambridge, MA 02139, USA  
{jahanian, xpuig, yonglong, phillipi}@mit.edu

#### ABSTRACT

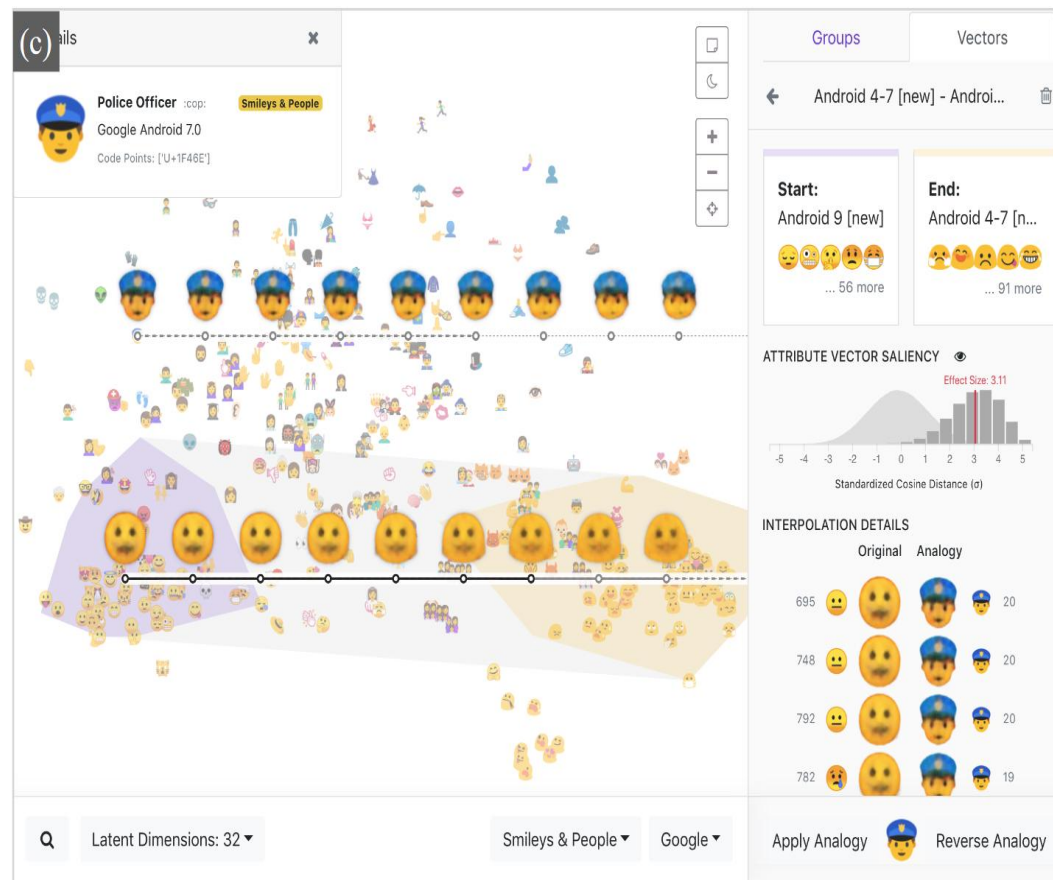
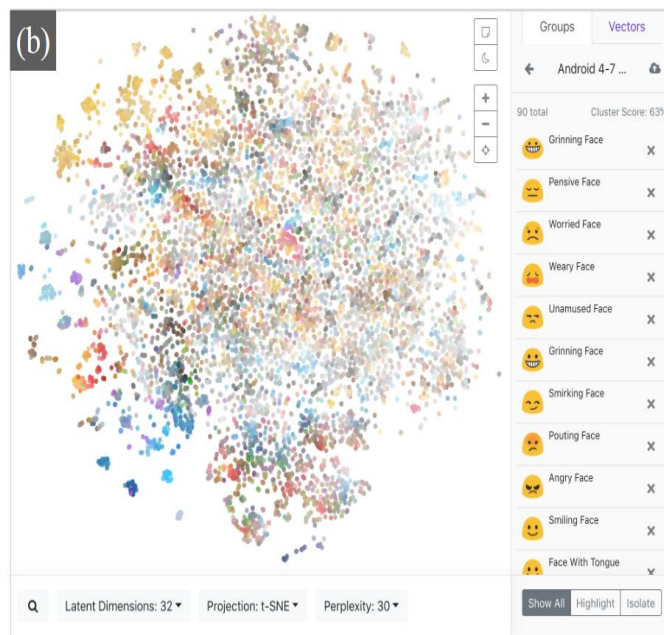
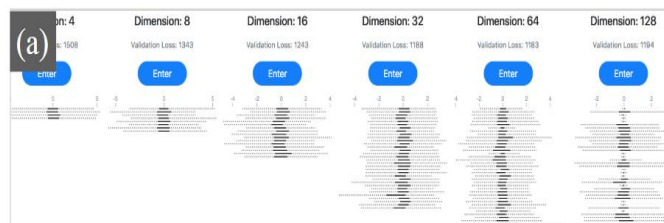
Generative models are now capable of producing highly realistic images that look

2022

# 相关工作



## 生成模型潜在空间可视化



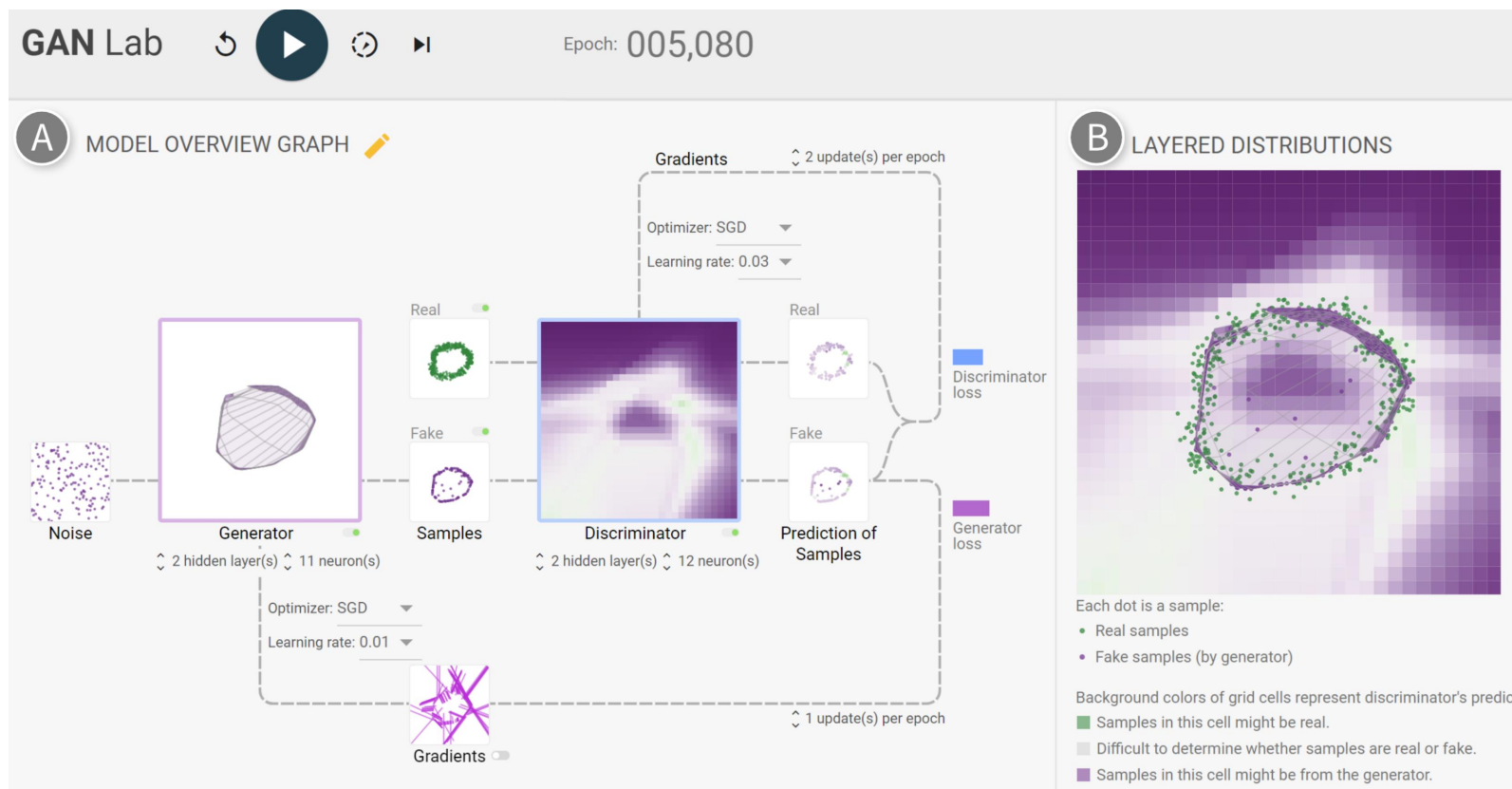
该工作旨在帮助研究人员理解和评估潜在空间的特性，并发现其中有意义的语义维度。通过对潜在空间进行视觉分析，研究人员可以评估VAE模型的性能、解释其内部工作原理

这些方法只利用预先收集的样本，而不能结合用户的反馈来动态调整采样范围。

Liu Y, Jun E, Li Q, et al. Latent space cartography: Visual analysis of vector space embeddings. Computer graphics forum, 2019, 38(3): 67-78.



## 生成模型潜在空间可视化



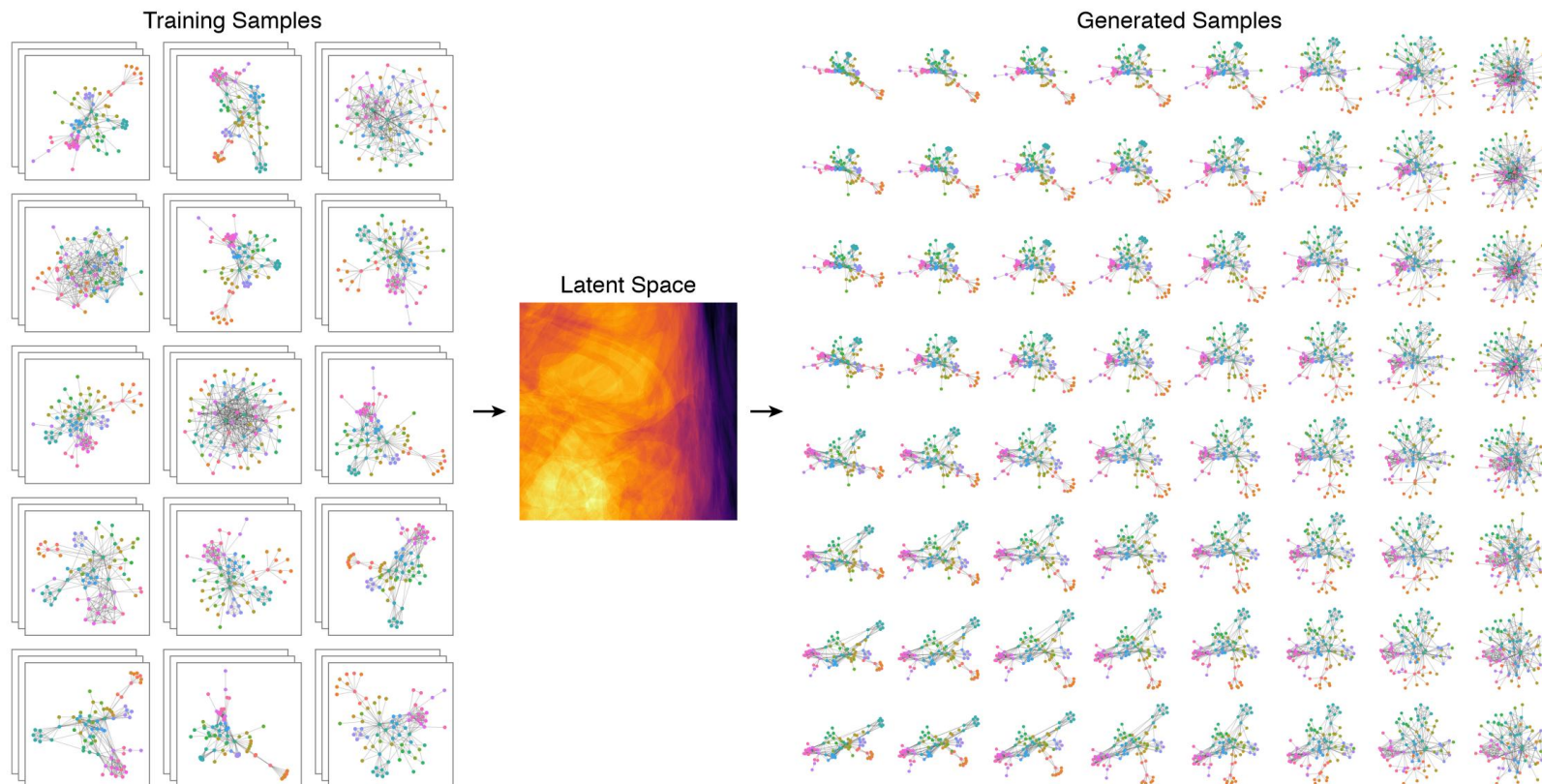
**GANLab以GAN的鉴别器的输出作为属性值，为2D潜在空间的每个位置着色，以揭示GAN的训练过程。用户可以交互式地训练生成模型，并可视化动态训练过程的中间结果。**

Kahng M, Thorat N, Chau D H, et al. Gan lab: Understanding complex deep generative models using interactive visual experimentation[J]. IEEE transactions on visualization and computer graphics, 2018, 25(1): 310-320.





## 生成模型理想样本探索



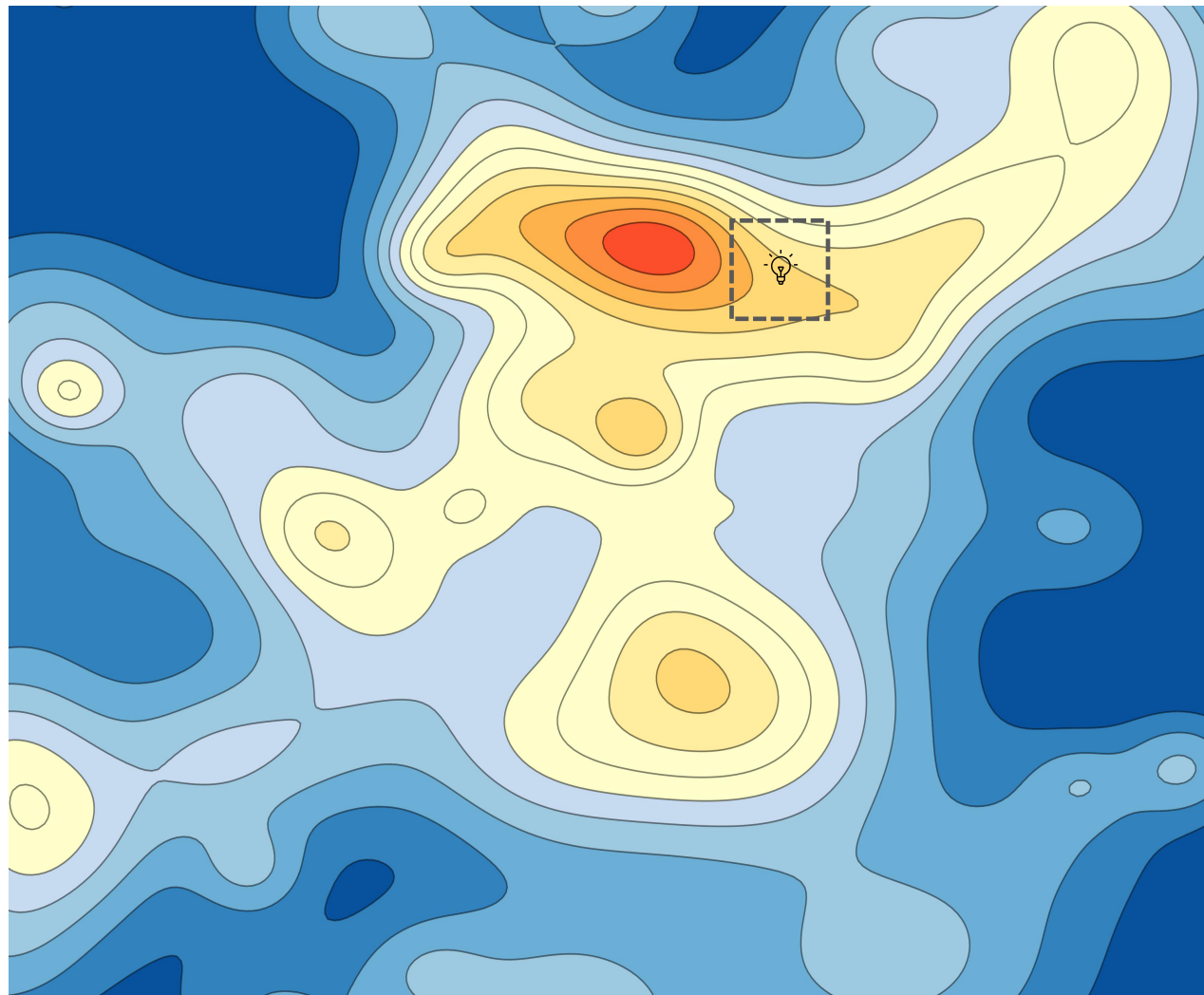
该工作利用生成模型可视化不同布局，向用户提供一种直观的方式来寻找理想的布局设计空间。通过编码器-解码器架构，构建二维潜在空间，以便用户轻松探索和生成各种布局

依赖于二维GLS，限制了这些工具的可用性。潜在空间通常是高维的 ( $d \geq 32$ )，以保证生成样本的质量。

Kwon O H, Ma K L. A deep generative model for graph layout[J]. IEEE Transactions on visualization and Computer Graphics, 2019, 26(1): 665-675.



# 整体思路



核心理念：

- 潜空间→虚拟世界；
- 理想样本→目的地；
- 可视化→潜空间地图；

潜空间地图的要求：

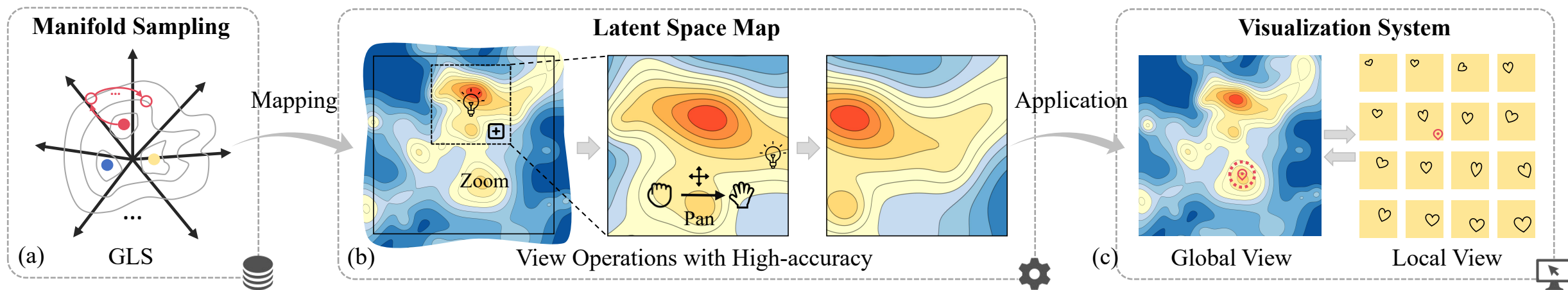
- 二维平面；
- 平面是无界的；
- 平面支持缩放、平移操作；
- 每个位置对应于一个生成样本；
- 每个位置的染色映射该位置对应样本的属性值；

用户观察颜色分布，即可了解满足特定需要的样本所在区域

# 方法概览



● ● ● References    ○ ○ ○ GSs    ☁ Manifold of high-quality GSs    □ View for observing the plane    💡 Area of interest    📍 Selected sample    ⬢ Neighborhood



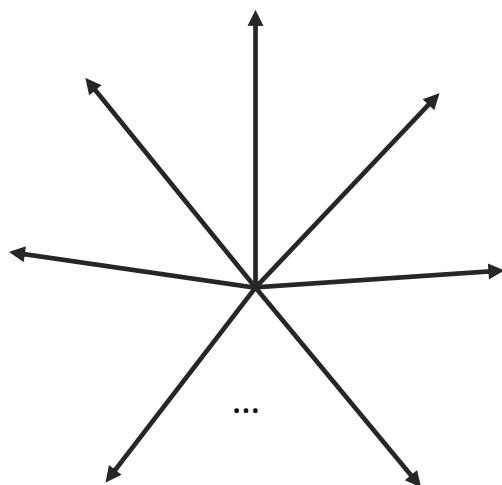
捕获高质量  
样本分布

在平面上构建  
潜空间地图

基于地图构建  
可视化系统



## 潜空间的特性

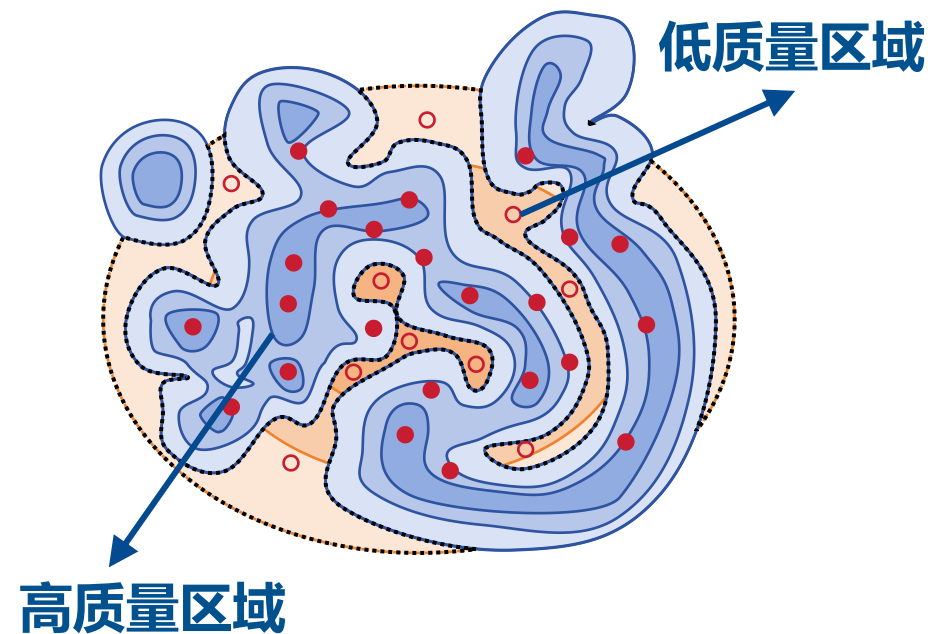


潜在空间

C1, 无界性

C2, 生成性

C3, 相似性



死区

保证平面其具有与潜在空间相似的特征，保证平面上样本具有和潜空间相同质量





## 潜空间映射

流形构建：采集一批高质量样本作为参考点，来构建一个黎曼流形

黎曼度量——潜在空间任意一点的几何特性

$$G^{-1}(z) = \sum_{i=1}^N L_i^T L_i \exp\left(-\frac{\|z - z_i\|_2^2}{\gamma^2}\right) + I$$



计算优化：

- 预计算并存储所有参考的雅可比矩阵
- 在计算时查询N个最近参考点而不是所有参考点
- 构建KD树，存储所有引用的坐标以加速最近邻查询。

参考点选择：

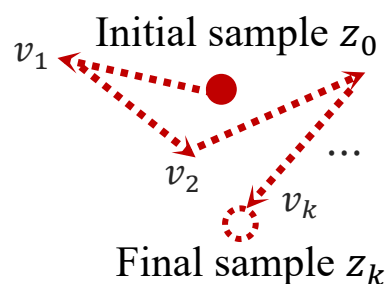
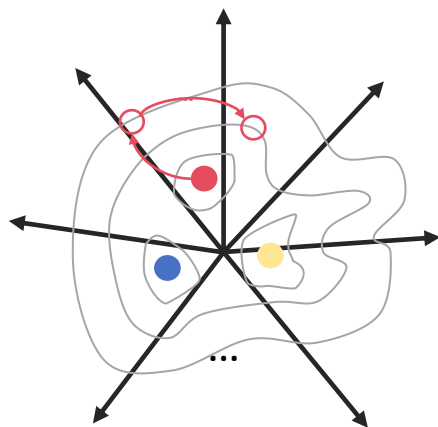
- 采用训练集作为参考点，其具有代表性特征且真实世界可见
- 需要获得参考点的潜在变量，VAEs可以直接通过encoder获取，GANs可以通过inversion技术实现



## 流形采样——黎曼哈密尔顿蒙特卡洛算法来近似复杂分布

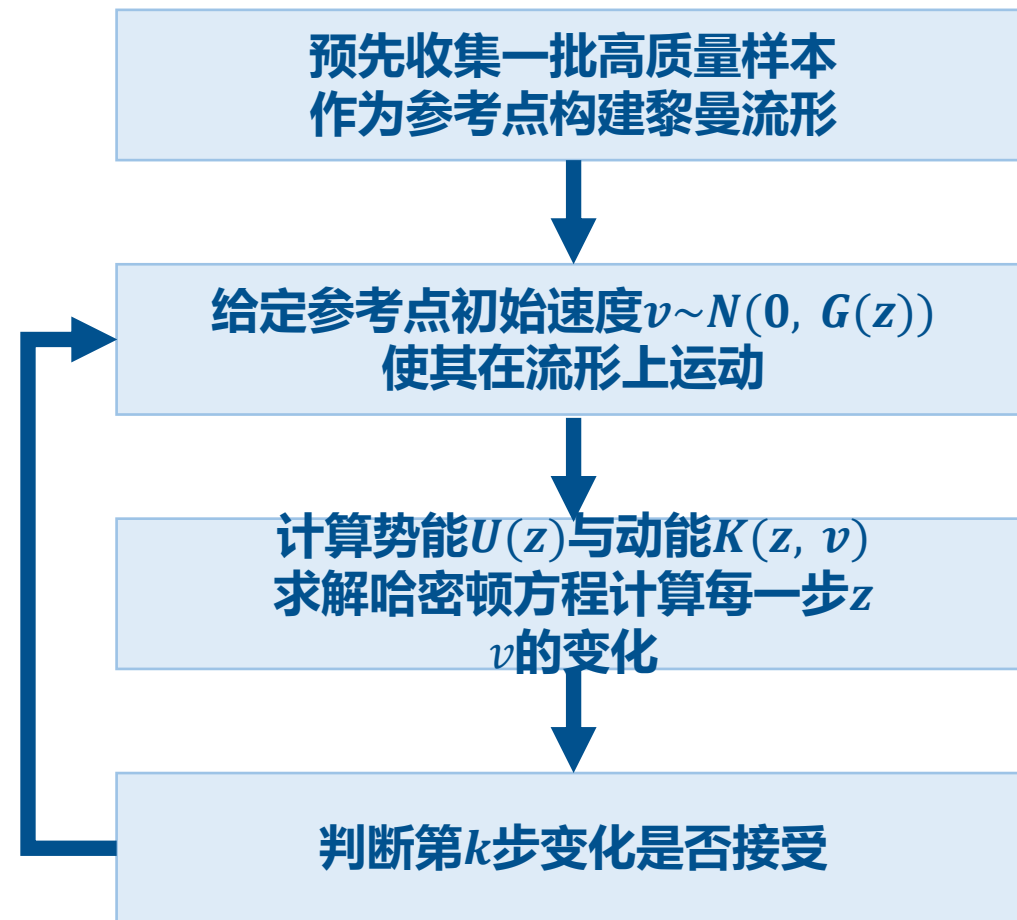
### 采样建模

将潜在空间视作一个物理系统，并给每个参考点赋上动能与势能，使其在流形上运动



势能吸引样本向靠近参考点，表示更高质量  
动能驱动样本远离参考点，表示特征多样

### 采样算法

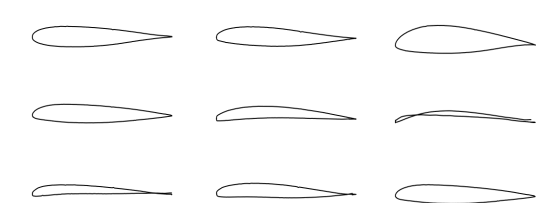
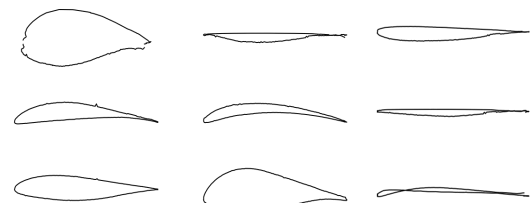
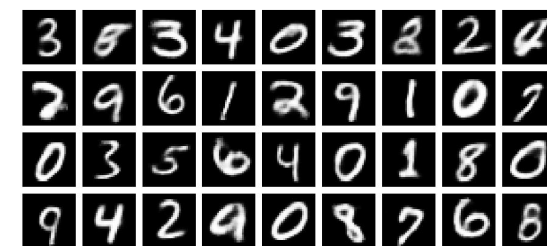
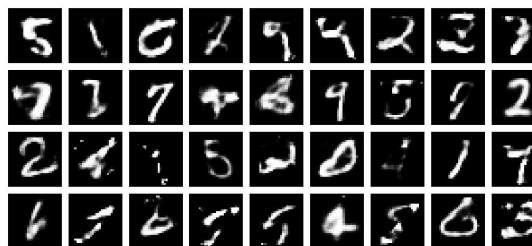


# 方法实现

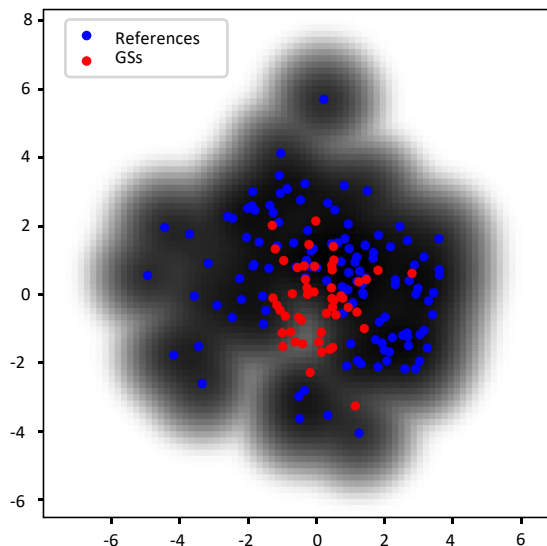


## 实验效果

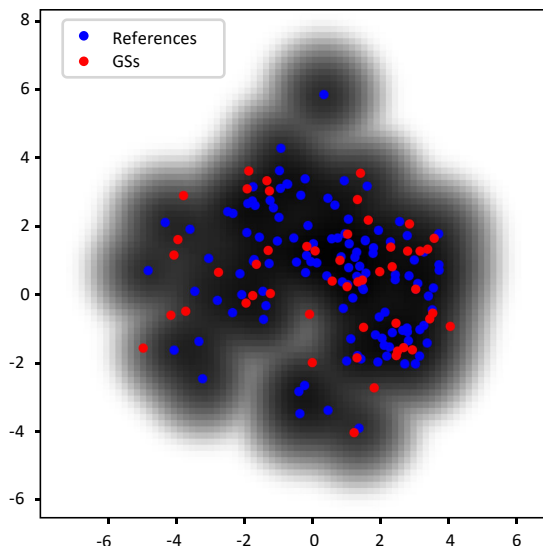
| DataSet                              | Prior-based |                  | MC-based |                 | Reference-based |                  |
|--------------------------------------|-------------|------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------|
|                                      | FID↓        | IS↑              | FID↓     | IS↑             | FID↓            | IS↑              |
| Airfoil<br>(VAE, $d = 10$ )          | 118.93      | -                | 46.81    | -               | 46.30           | -                |
| Fashion<br>(VAE, $d = 10$ )          | 63.61       | $2.78 \pm 0.10$  | 46.42    | $2.97 \pm 0.06$ | 46.46           | $2.96 \pm 0.09$  |
| MNIST<br>(SNGAN, $d = 32$ )          | 32.04       | $2.61 \pm 0.05$  | -        | -               | 16.59           | $2.64 \pm 0.04$  |
| Cifar10<br>(BigGAN, $d = 208$ )      | 6.22        | $8.47 \pm 0.10$  | -        | -               | 5.94            | $8.63 \pm 0.07$  |
| Cifar100<br>(StyleGAN, $d = 128$ )   | 20.55       | $6.88 \pm 0.27$  | -        | -               | 18.46           | $7.26 \pm 0.14$  |
| Tiny ImageNet<br>(ECGAN, $d = 100$ ) | 22.67       | $15.06 \pm 0.34$ | -        | -               | 18.31           | $18.44 \pm 0.17$ |



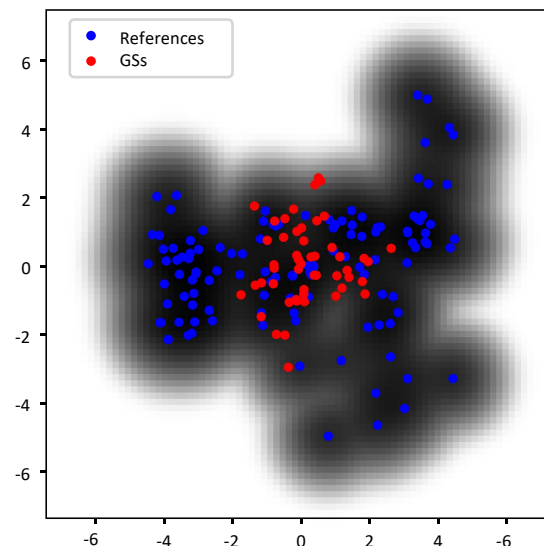
Prior-based Method



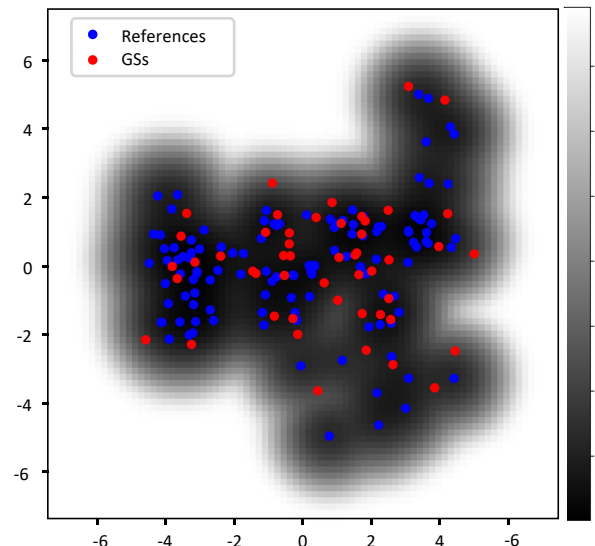
Reference-based Method



Prior-based Method



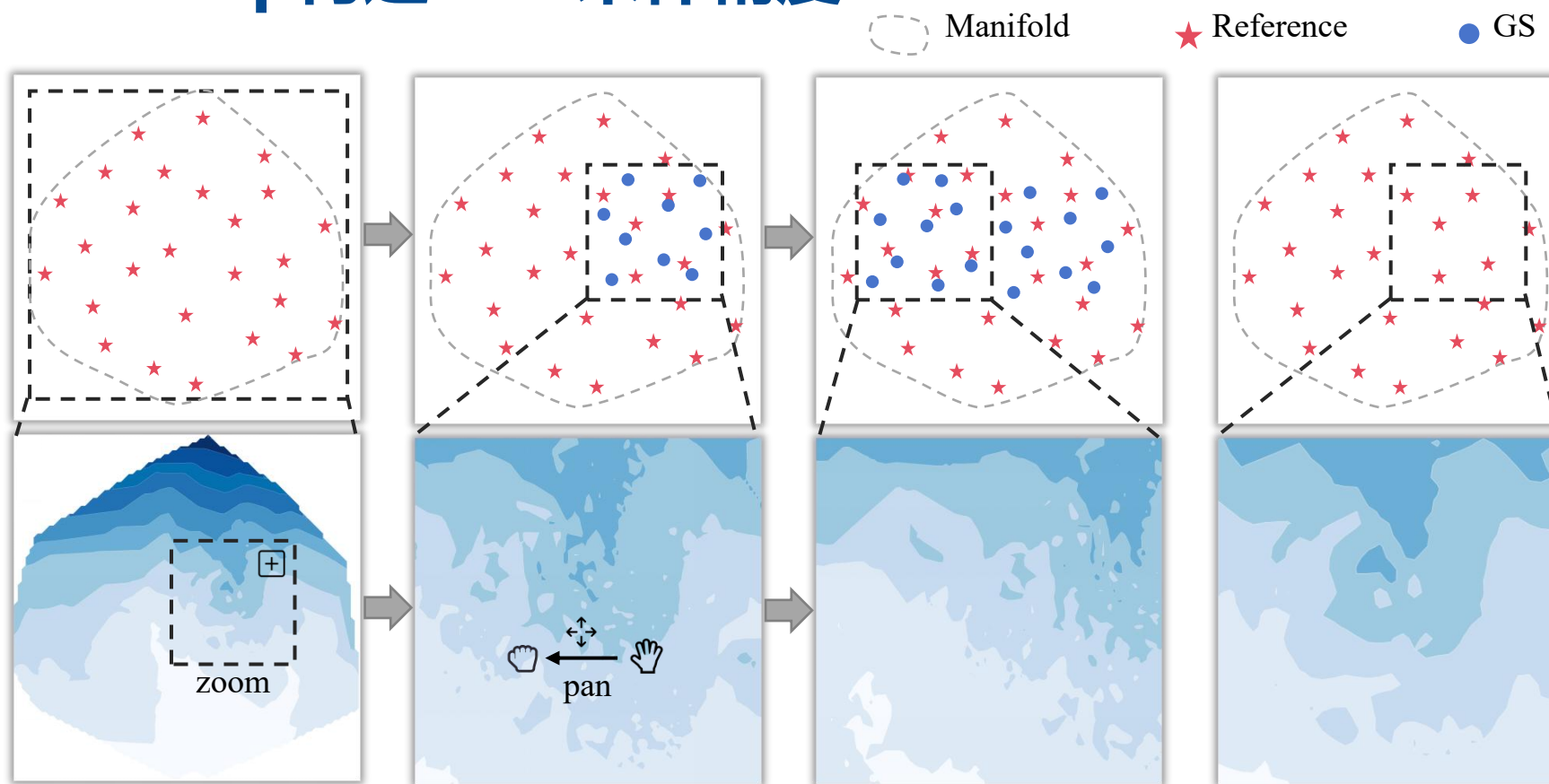
Reference-based Method







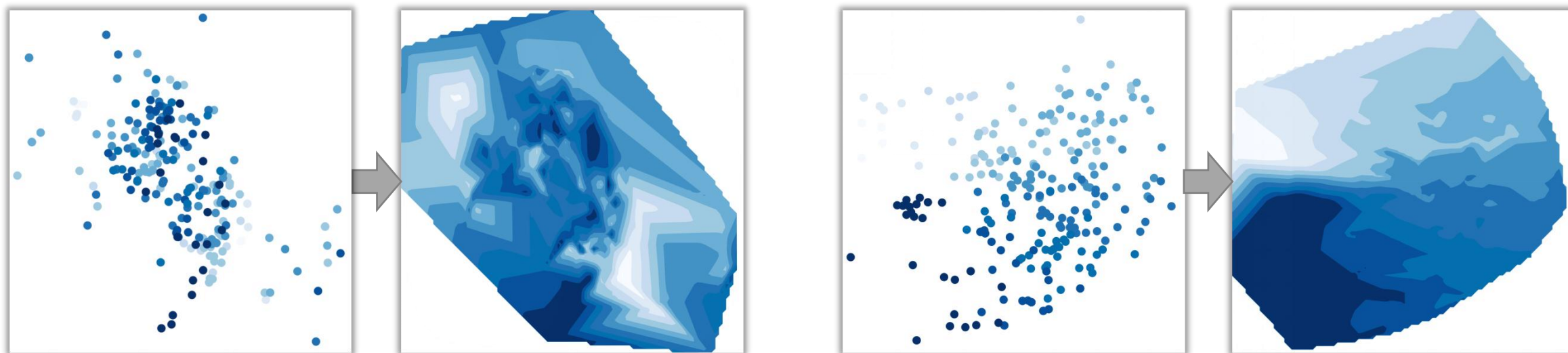
## Latent Space Map构建——采样精度



每次操作后都根据视图中参考点采集新的高质量样本，来保证在样本少的区域是高精度



## Latent Space Map构建——流形投影



利用监督自动编码器（SAE）来投影生成样本

SAE两个损失：重建损失与分类损失

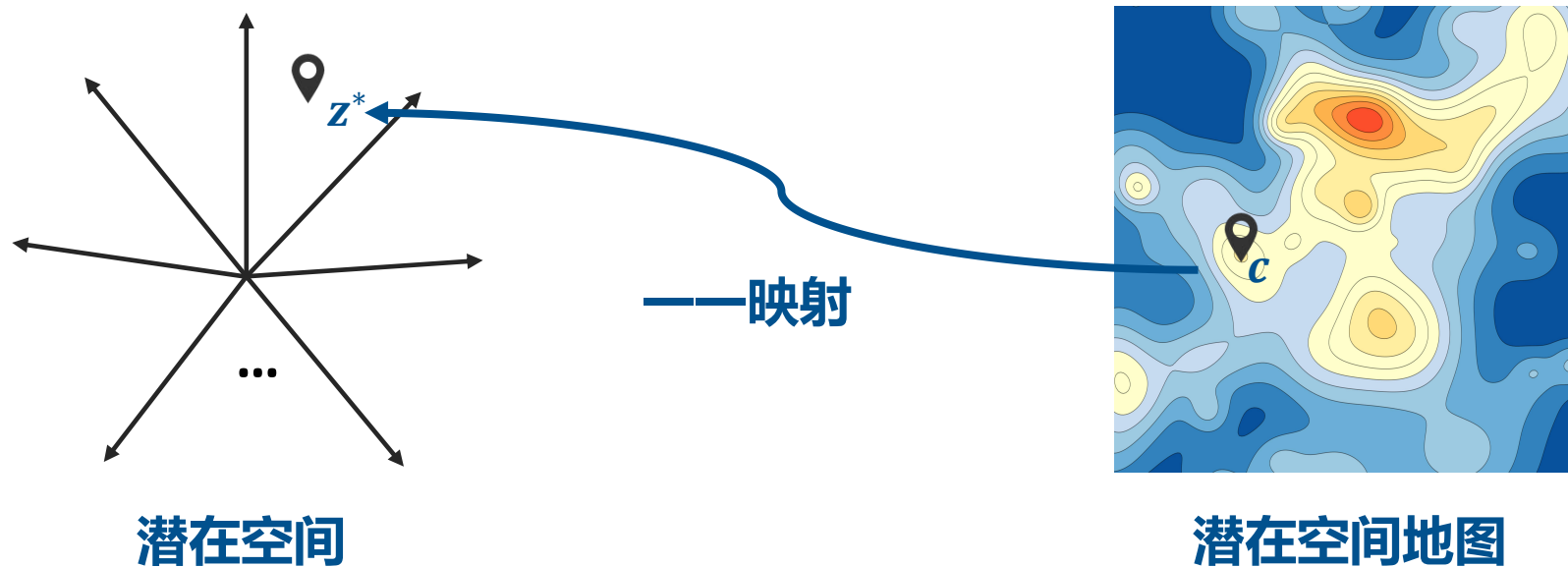
$$loss = \alpha l_r + (1 - \alpha) l_c$$



增量投影  
视觉优化



## Latent Space Map构建——地图生成性



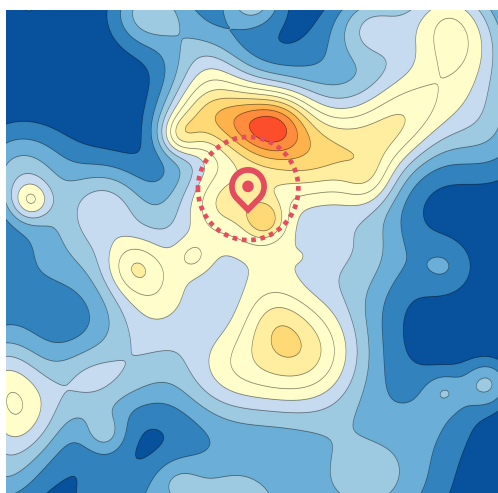
$$f(z^*) = \operatorname{argmin} \sqrt{\det G(z^*)} + \|c^* - c\|_2^2$$

平面上的每个位置都对应一个高质量的生成样本





## 系统理念

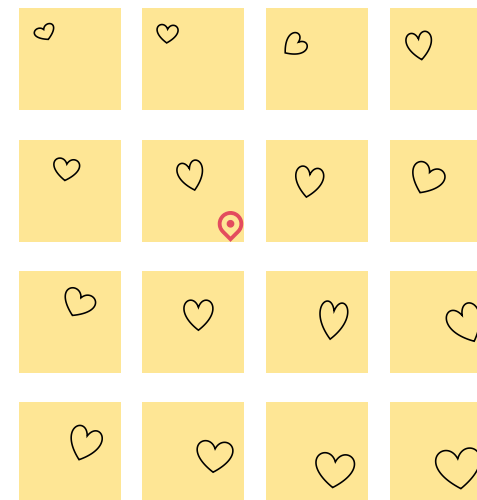


全局视图

生成样本



生成样本



局部视图

- 支持从整个或较大的潜在空间区域中随机采集生成样本
- 支持从小区域或目标生成样本周围收集具有类似特征的样本

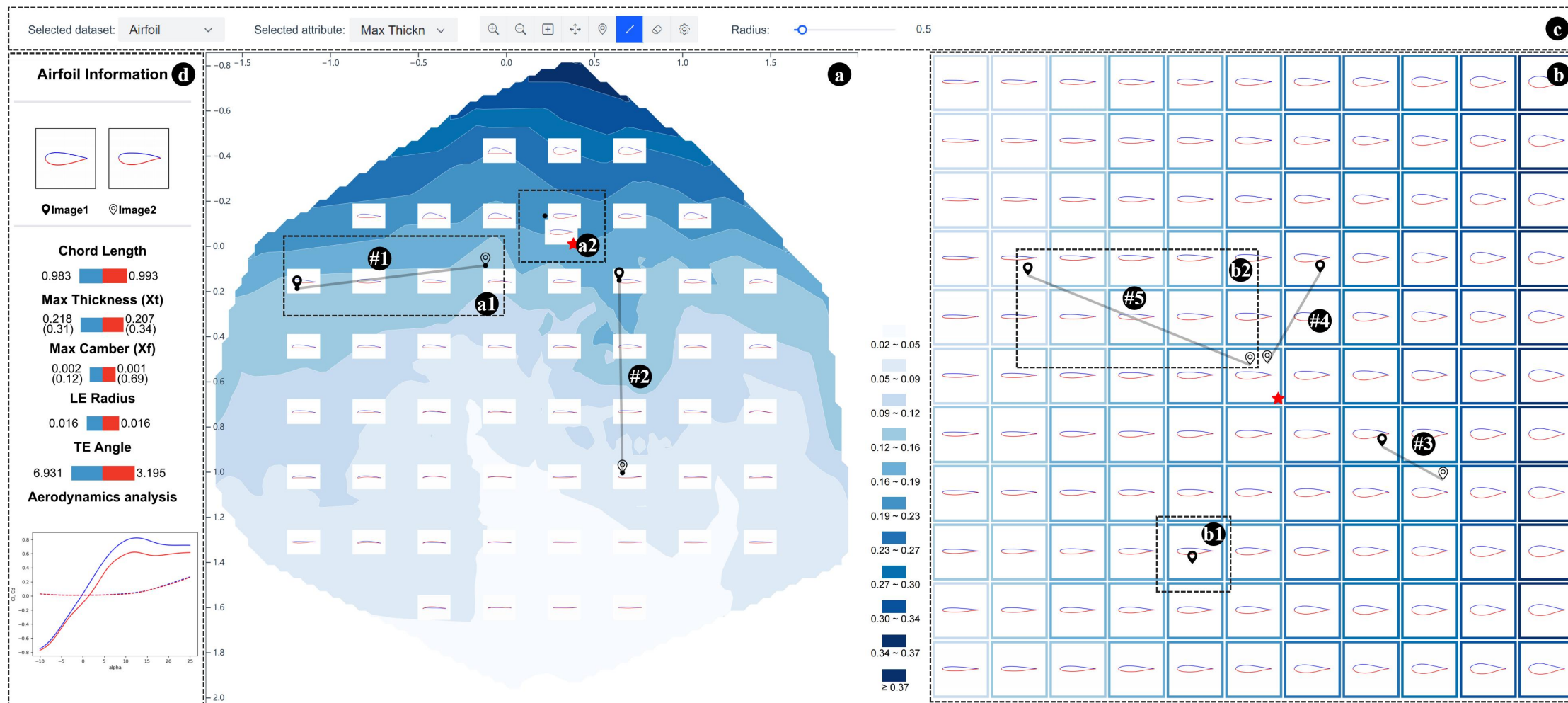
**两个视图联合交互，支持多种探索任务**



## 系统设计

### 控制面板

$$z' = z + r * (xv_x + yv_y)$$



信息面板

全局视图

局部视图

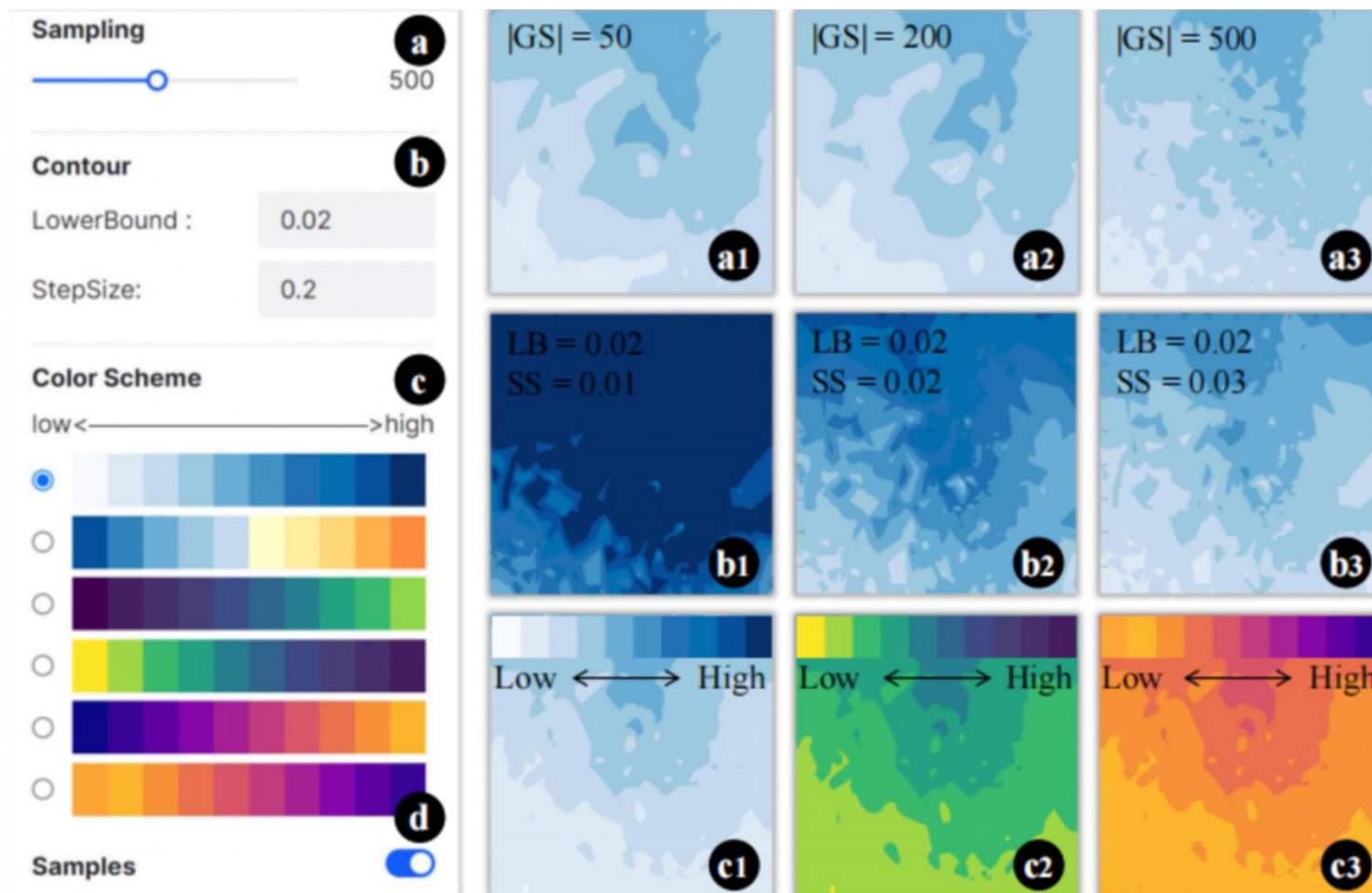


## 辅助面板

采样参数

等值线阈值

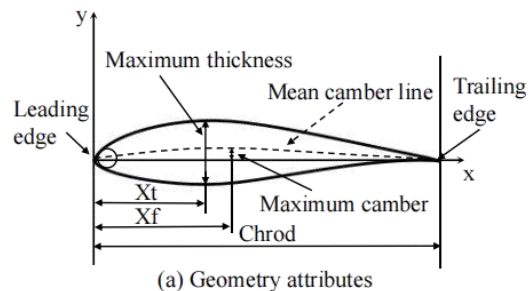
颜色调整



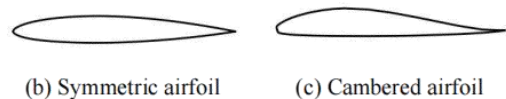




## Case 1: Airfoil 设计

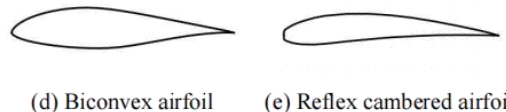


(a) Geometry attributes



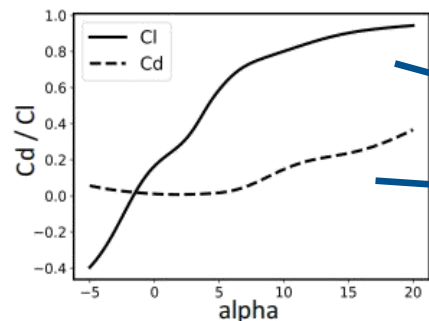
(b) Symmetric airfoil

(c) Cambered airfoil



(d) Biconvex airfoil

(e) Reflex cambered airfoil



(f) Aerodynamics performance

Cl: 升力系数

Cd: 阻力系数

探索不同翼型与最大厚度的关系

探究最大厚度对机器与其空气动力学性能之间

Airfoil Information **d**

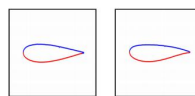


Image1 Image2

Chord Length

0.983 0.993

Max Thickness (Xt)

0.218 (0.31) 0.207 (0.34)

Max Camber (Xf)

0.002 (0.12) 0.001 (0.69)

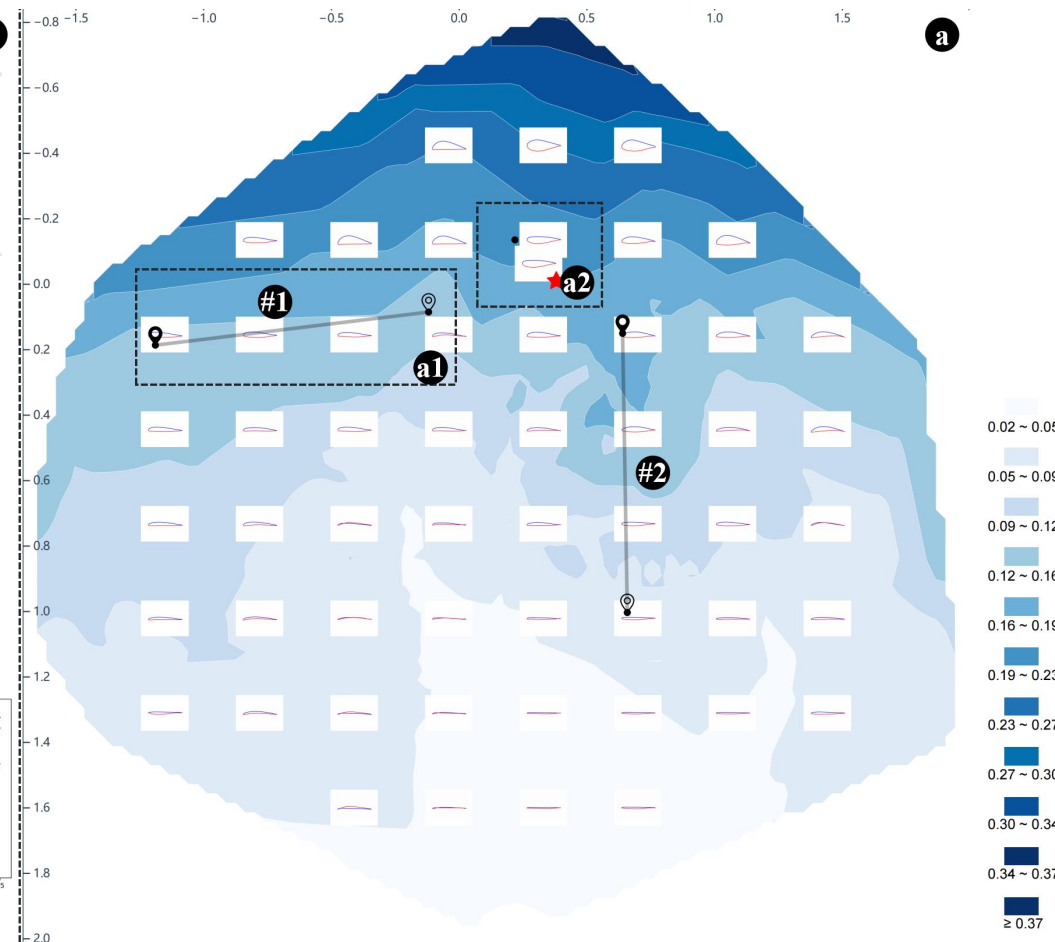
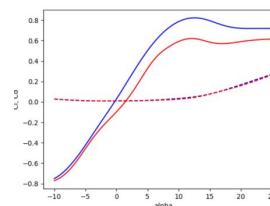
LE Radius

0.016 0.016

TE Angle

6.931 3.195

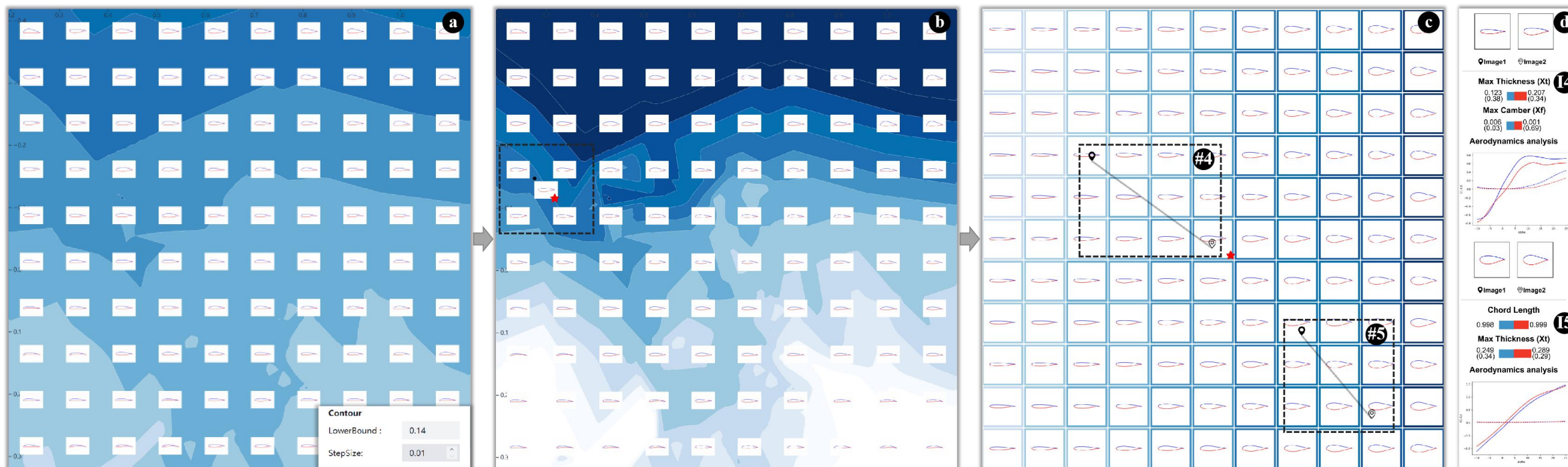
Aerodynamics analysis







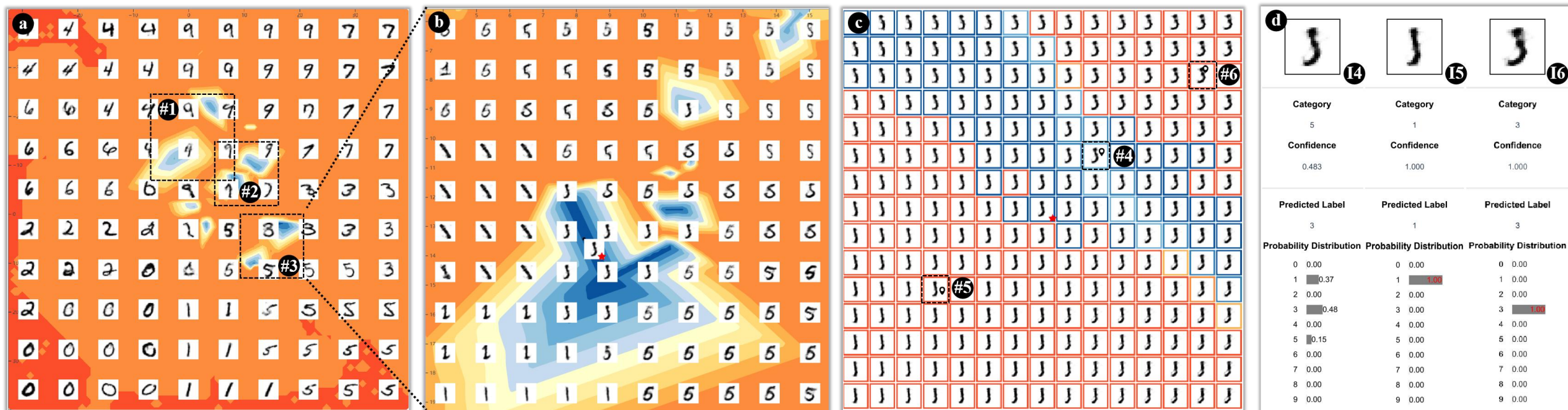
## Case 1: Airfoil 设计



用户可以判断翼型的几何特性与其空气动力学性能之间的关系，找到具有较好空气动力性能且具有满意几何形状的翼型。



## Case 2: 模型评估



用户可以判断在不同生成样本上模型性能的高低，并通过相似的样本解释其性能原因，通过数据增强来提高模型性能

# Latent Space Map for Visual Utilization of Generated Data

We propose a visualization approach for





本文提出了一种新的可视化方法来指导生成样本的利用，核心想法是构建一个生成模型潜在空间的地图，以指导用户定位具有理想特征和应用结果的区域。

- ❖ 构建Latent Space Map，保持与潜在空间有相似的特点。
- ❖ Latent Space Map集成高质量生成样本，而不是整个潜在空间，以保证了可信度。
- ❖ Latent Space Map允许多尺度探索平面的任何区域，提供了一个机制以确保视图具有较高显示精度。
- ❖ 总结领域专家对生成样本利用的需求，应用Latent Space Map开发系统实践场景。
- ❖ 通过一系列实验验证了本文的模型和可视化系统有效性和可用性。